

Билет 1

Счётность мн-ва рациональных чисел:

Счётность мн-ва $\Leftrightarrow \exists f: \mathbb{N} \rightarrow X$ - биекция

Доказывается алгоритмом:

$n \backslash m$	0	1	-1	2
1	$\overset{1}{0} \downarrow \rightarrow \overset{2}{1}$ $\frac{0}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\overset{7}{-1} \uparrow \rightarrow \overset{8}{2}$ $-\frac{1}{1}$	$\frac{2}{1}$
2	$\overset{-}{0} \leftarrow \downarrow \overset{3}{1}$ $-\frac{0}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\overset{6}{-1} \uparrow \rightarrow \overset{9}{2}$ $-\frac{1}{2}$	$\frac{2}{2}$
3	$\overset{-}{0} \downarrow \rightarrow \overset{4}{1}$ $-\frac{0}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\overset{5}{-1} \uparrow \rightarrow \overset{9}{2}$ $-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

идея змейкой
нумеруем, пропус-
кая повторяющиеся

Счётность мн-ва $\mathbb{R}$ (диагональный метод)

Рассмотрим $[0; 1]$

любое число $a \in [0, 1]$ представимо беск. десятич.
дробью

$$a = 0, a_1 a_2 a_3 \dots \quad a_i \in \{1, \dots, 9\} \quad \forall i$$

все числа кроме $1 = 0, (9)$ запретили представлять
беск. числом 9 для однозначности.

$$[0;1] \text{ счётно} \Leftrightarrow [0;1] = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots\}$$

построим число $\beta \in [0;1]$:

$$\beta = 0, \beta_1 \beta_2 \beta_3 \dots$$

$$\forall i: \beta_i \neq a_i, \beta_i \neq 9$$

$$\alpha_i = 0, a_1 a_2 a_3 \dots$$

Тогда β отличается от каждого α_i хотя бы одной цифрой $\Rightarrow \beta \notin \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \dots\}$ - противоречие

$\Rightarrow [0;1]$ - несчётно $\Rightarrow$

$\mathbb{R}$ несчётно

Билет 2

Th о существовании точной верхней (нижней) грани

$A \subset \mathbb{R}$ - опр. сверху $\Rightarrow \exists M! \in \mathbb{R} \quad M = \sup A$ - ТВГ A .

Д-во:

Рассм. B - мн-во верхних граней A

A опр. сверху $\Rightarrow B$ непусто

A имеет слева от $B \Rightarrow$ по аксиоме непрерывности

$\exists c \in \mathbb{R} : \forall a \in A \quad \forall b \in B \quad \hookrightarrow a \leq c \leq b$.

Покажем, что c - ТВГ A

$\forall a \in A \quad \hookrightarrow a \leq c \Rightarrow c$ - ВГ A

при этом $\forall b \in B \quad \hookrightarrow c \leq b \Rightarrow c = \min B$

$\Rightarrow c$ - ТВГ A

c неж. $\sup A \Leftrightarrow \begin{cases} \forall a \in A \quad a \leq c \\ \forall M < c \quad \exists a' \in A : M < a' \end{cases}$

аналогично доказывается для ТНГ ($\inf A$)

Билет 4 (3)

Единственность предела скоп. посл-ти

Определение. Числовой последовательностью $\{a_n\}$ называется функция $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, где $a(n) = a_n$ для любого $n \in \mathbb{N}$. *Элемент последовательности* — это пара (n, a_n) , где n — номер элемента последовательности, а a_n — значение элемента последовательности.

Определение. Пусть заданы числа $a, \varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. Интервал $U_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ называется ε -окрестностью числа a .

Определение. Число $a \in \mathbb{R}$ называется *пределом* последовательности $\{a_n\}$ (пишут $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ или $a_n \rightarrow a$ при $n \rightarrow \infty$), если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \quad \forall n \geq N \hookrightarrow a_n \in U_\varepsilon(a), \quad (1)$$

т. е.

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \quad \forall n \geq N \hookrightarrow |a_n - a| < \varepsilon \quad (2)$$

$$\uparrow \\ N(\varepsilon)$$

$$U_\varepsilon(-\infty) = (-\infty; -\frac{1}{\varepsilon}) \quad U_\varepsilon(+\infty) = (\frac{1}{\varepsilon}; +\infty)$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) : \quad \forall n \geq N \hookrightarrow a_n \in U_\varepsilon(a)$$

$$\Updownarrow$$

$$\overline{\mathbb{R}} \ni a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

Th 1 Числовая п.м. не может иметь более одного предела в $\overline{\mathbb{R}}$

Д-во от противного:

$\exists \{a_n\}$ имеет пределы $a, b \in \overline{\mathbb{R}}, a \neq b$

Лемма 1 $\Rightarrow \exists \varepsilon > 0: U_\varepsilon(a) \cap U_\varepsilon(b) = \emptyset$

По опр. lim:

$\exists N_1: \forall n \geq N_1 \hookrightarrow a_n \in U_\varepsilon(a)$

$\exists N_2: \forall n \geq N_2 \hookrightarrow a_n \in U_\varepsilon(b)$

при $n \geq \max\{N_1, N_2\}$ получим: $a_n \in U_\varepsilon(a) \cap U_\varepsilon(b)$

$\uparrow$
противоречие

$\Rightarrow$ предел единственен

Ограниченность сходящегося псл-ти

Th 2 Сход. псл-ть ограничена.

Д-во:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$$

возьмем $\varepsilon = 1$

По определению: $\exists N: \forall n \geq N \quad a \in U_\varepsilon(a) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ при $n \geq N$ справедливо: $-|a| - 1 \leq a - 1 < a_n < a + 1 \leq |a| + 1$

$\Rightarrow \forall n \leq N \hookrightarrow |a_n| < |a| + 1$

Определим $M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_{N-1}|, |a| + 1\}$

при $n < N \quad |a_n| \leq M$

при $n \geq N \quad |a_n| < |a| + 1 \leq M$

$\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow |a_n| \leq M \Rightarrow$ псл-ть ограничена

Билет 6 (4)

Арифметич. операции со сходя. послед-ями

Теорема 1. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, то $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$ и $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = a - b$.

Доказательство. 1) Так как последовательности $\{a_n - a\}$ и $\{b_n - b\}$ являются бесконечно малыми, то в силу леммы 2 последовательности $\{a_n + b_n - (a + b)\} = \{(a_n - a) + (b_n - b)\}$ и $\{a_n - b_n - (a - b)\} = \{(a_n - a) - (b_n - b)\}$ являются бесконечно малыми, т.е. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = a - b$. $\square$

Теорема 2. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, то $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$.

Доказательство. В силу леммы 1(б) имеем $||a_n| - |a|| \leq |a_n - a|$. Отсюда и из условия $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ в силу определения предела получаем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$. $\square$

Теорема 3. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = ab$.

Доказательство. Требуется доказать, что последовательность $\{a_n b_n - ab\}$ является бесконечно малой. Заметим, что $a_n b_n - ab = a_n(b_n - b) + (a_n - a)b$. Так как последовательность $\{a_n\}$ сходится, то по теореме 2 § 3 она ограничена. В силу леммы 3 последовательности $\{a_n(b_n - b)\}$ и $\{(a_n - a)b\}$ — бесконечно малые, следовательно, по лемме 2 последовательность $\{a_n b_n - ab\}$ также является бесконечно малой. $\square$

Лемма 4. Если $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow a_n \neq 0$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a}$.

Доказательство. В силу теоремы 2 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a| > 0$. Отсюда, положив в определении предела последовательности $\varepsilon = \frac{|a|}{2}$, получаем, что $\exists N : \forall n \geq N \hookrightarrow |a_n| > |a| - \varepsilon = \frac{|a|}{2}$, т.е. $\forall n \geq N \hookrightarrow \left| \frac{1}{a_n} \right| < \frac{2}{|a|}$. Определим число $M = \max \left\{ \frac{1}{|a_1|}, \dots, \frac{1}{|a_{N-1}|}, \frac{2}{|a|} \right\}$. Тогда $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow \left| \frac{1}{a_n} \right| \leq M$, т.е. последовательность $\left\{ \frac{1}{a_n} \right\}$ ограничена. Следовательно, последовательность $\left\{ \frac{1}{a_n a} \right\}$ также ограничена.

Отсюда и из леммы 3 следует, что последовательность $\left\{ \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a} \right\} = \left\{ \frac{1}{a_n a} (a - a_n) \right\}$ является бесконечно малой, т. е. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a}$. $\square$

Теорема 4. Если $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow a_n \neq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \frac{b}{a}$.

Доказательство. В силу леммы 4 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a}$. Поэтому, согласно теореме 3, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \frac{1}{a_n} = b \frac{1}{a} = \frac{b}{a}$. $\square$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C \cdot a_n = C \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = C \cdot a \leftarrow \text{через uniqueness, } C - \text{статическая кон-та}$$

Билет 7 (5)

Сб-ва пределов, связанные с кер-вами

Напомним, что расширенной числовой прямой называется множество $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$.

Теорема 1. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, где $A, B \in \overline{\mathbb{R}}$, $A < B$. Тогда $\exists N : \forall n \geq N \hookrightarrow a_n < b_n$.

Доказательство. По лемме 1 § 3 существует число $\varepsilon > 0$ такое, что $\forall x \in U_\varepsilon(A) \forall y \in U_\varepsilon(B) \hookrightarrow x < y$. По определению предела $\exists N_1 : \forall n \geq N_1 \hookrightarrow a_n \in U_\varepsilon(A)$, $\exists N_2 : \forall n \geq N_2 \hookrightarrow b_n \in U_\varepsilon(B)$. Определив $N = \max\{N_1, N_2\}$, получаем требуемое утверждение. $\square$

Теорема 2. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, $A, B \in \overline{\mathbb{R}}$ и $\exists N : \forall n \geq N \hookrightarrow a_n \leq b_n$, то $A \leq B$.

Доказательство. Предположим противное: $A > B$. По теореме 1 $\exists N_1 : \forall n \geq N_1 \hookrightarrow b_n < a_n$. При $n \geq \max\{N, N_1\}$ получаем противоречие с условием $a_n \leq b_n$. $\square$

Следствие. Если $\exists N : \forall n \geq N \hookrightarrow a_n \leq B$, $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $A, B \in \overline{\mathbb{R}}$, то $A \leq B$.

Доказательство. Если $B \in \mathbb{R}$, то определим $\{b_n\} = \{B\}$ и, применяя теорему 2, получаем неравенство $A \leq B$. Если $B = +\infty$, неравенство $A \leq B$ также выполнено. Случай $B = -\infty$ не реализуется, т.к. $\forall n \geq N \hookrightarrow a_n \leq B$. $\square$

Замечание. Из условий $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow a_n < b_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$ не следует, что $A < B$.

Например, $a_n = 0$, $b_n = \frac{1}{n}$, $A = B = 0$.

Теорема 3. (О трех последовательностях.) Если $\exists N : \forall n \geq N \hookrightarrow a_n \leq b_n \leq c_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = A \in \mathbb{R}$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A$.

Доказательство. По определению предела для любого $\varepsilon > 0$

$$\exists N_1 : \forall n \geq N_1 \hookrightarrow a_n \in U_\varepsilon(A),$$

$$\exists N_2 : \forall n \geq N_2 \hookrightarrow c_n \in U_\varepsilon(A).$$

Обозначим $\overline{N} = \max\{N, N_1, N_2\}$. Тогда при $n \geq \overline{N}$ имеем $A - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < A + \varepsilon$, следовательно, $b_n \in U_\varepsilon(A)$. Итак,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \overline{N} : \forall n \geq \overline{N} \hookrightarrow b_n \in U_\varepsilon(A),$$

т.е. $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A$. □

Теорема 4. Пусть $\exists N : \forall n \geq N \hookrightarrow a_n \leq b_n$. Тогда

1) если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$;

2) если $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$.

Доказательство. 1) По определению предела

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_1 : \forall n \geq N_1 \hookrightarrow a_n \in U_\varepsilon(+\infty) = \left(\frac{1}{\varepsilon}, +\infty\right)$$

(т.е. $a_n > \frac{1}{\varepsilon}$), но тогда $b_n \geq a_n > \frac{1}{\varepsilon}$ при $n \geq \max\{N, N_1\}$. Следовательно,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_2 = \max\{N, N_1\} : \forall n \geq N_2 \hookrightarrow b_n \in U_\varepsilon(+\infty),$$

а значит, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$.

Доказательство пункта (2) аналогично. □

Билет 8 (6)

Теорема о предельном ограничении монотонной п.с.м.:

Th (Вейерштрасс)

$$1) \{a_n\} \text{ нестр. возр.} \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \{a_n\}$$

$$2) \{a_n\} \text{ нестр. убыв.} \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf \{a_n\}$$

До-во: (1)

$\square \{a_n\}$ нестр. возр.

1 следствие: $\{a_n\}$ стр. сверху $\Rightarrow$ в силу Th о ТВГ

$$\exists a = \sup \{a_n\} \in \mathbb{R}$$

$$a = \sup \{a_n\} \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N: a_N > a - \varepsilon \Rightarrow \text{в силу возр. } \{a_n\}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \hookrightarrow a_n \geq a_N > a - \varepsilon$$

$$a = \sup \{a_n\} \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \quad a_n \leq a$$

$$\text{Получаем: } \forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \hookrightarrow a_n \in U_\varepsilon(a) \Rightarrow a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

2 следствие: $\{a_n\}$ нестр. сверху

$$\text{тогда } \forall \varepsilon > 0 \exists N: a_N > \frac{1}{\varepsilon}$$

в силу возр. имеем: $\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \hookrightarrow a_n \geq a_N > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow$

$$\Rightarrow a_n \in U_\varepsilon(+\infty) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty = \sup \{a_n\}$$

(2) доказывается аналогично

и.м.г.

Следствие. Любая монотонная последовательность имеет конечный или бесконечный предел. Если $\{a_n\}$ – возрастающая и ограниченная сверху последовательность или убывающая и ограниченная снизу последовательность, то предел $\{a_n\}$ конечен.

Билет 9 (7)

Теорема Кантора о вложенных отрезках

Опр. Послед-ть отрезков $\{[a_n, b_n]\}$ наз.

послед-тью вложенных отрезков, если

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n] \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Th Послед-ть вложенных отрезков имеет одну общ. точку.

До-во:

$\square \{[a_n, b_n]\}$ - послед-ть вложенных отрезков.

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow a_n \leq a_{n+1} < b_{n+1} \leq b_n \quad (1)$$

Таким. м-во левых концов отрезков A и правых концов B .

$$A = \{a_1, \dots\} \quad B = \{b_1, \dots\}$$

$$\text{Покажем: } \forall a \in A \quad \forall b \in B \hookrightarrow a \leq b$$

$$\exists a \in A, b \in B \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} \quad a = a_k \quad \text{и} \quad \exists m \in \mathbb{N} \quad b = b_m.$$

$$\begin{array}{l} (1) \Rightarrow \text{при } k \leq m \text{ справедливо } a_k \leq a_m < b_m \\ \text{при } k > m \text{ справедливо } a_k < b_k \leq b_m \end{array} \quad \Bigg| \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall k \in \mathbb{N} \quad \forall m \in \mathbb{N} \quad a_k \leq b_m$$

в силу аксиомы непрерывности:

$$\exists c \in \mathbb{R} : \forall a \in A \quad \forall b \in B \quad a \leq c \leq b \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow c \in [a_n; b_n] \Rightarrow c - \text{общая точка } [a_n; b_n]$$

ч.т.д.

Определение. Последовательность вложенных отрезков $\{[a_n, b_n]\}$ называется *стягивающейся*, если $b_n - a_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Теорема 2. Стягивающаяся последовательность вложенных отрезков имеет единственную общую точку.

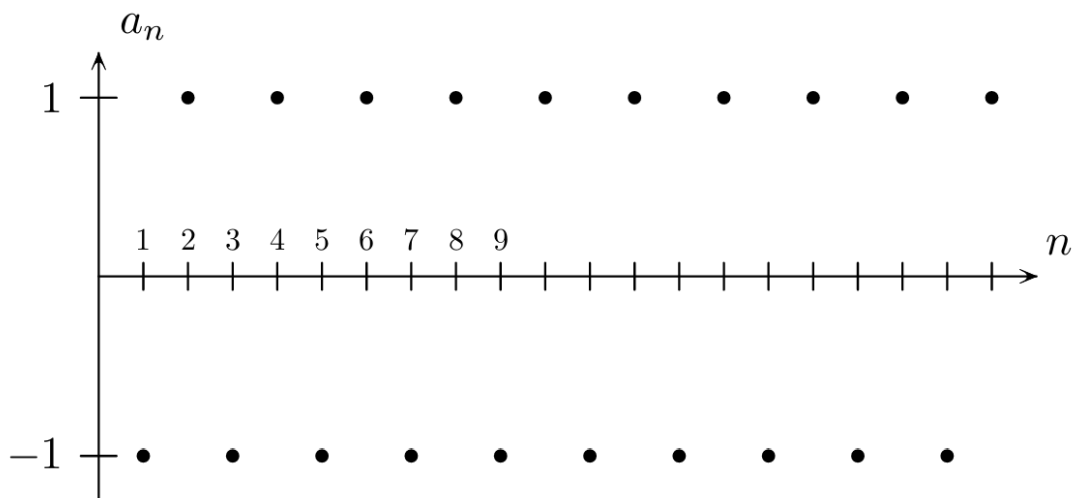
Доказательство. По теореме 1 общая точка существует. Пусть x, y — общие точки стягивающейся последовательности вложенных отрезков $\{[a_n, b_n]\}$. Так как $|y - x| \leq b_n - a_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, то по теореме о предельном переходе в неравенствах $|y - x| \leq 0$, т.е. $|y - x| = 0, y = x$. $\square$

Подпоследовательности и частичные пределы

Определение. Последовательность $\{b_k\}$ называется *подпоследовательностью* последовательности $\{a_n\}$, если существует строго возрастающая последовательность натуральных чисел $\{n_k\}$: $\forall k \in \mathbb{N} \hookrightarrow b_k = a_{n_k}$.

Пример. Пусть задана последовательность $\{a_n\}$. Последовательность $\{a_{2k}\}$, составленная из элементов $\{a_n\}$ с четными номерами, является подпоследовательностью последовательности $\{a_n\}$. Действительно, для любого $k \in \mathbb{N}$ определим $n_k = 2k$. Тогда $\{n_k\}$ — строго возрастающая последовательность натуральных чисел и $\forall k \in \mathbb{N} \hookrightarrow a_{2k} = a_{n_k}$.

Определение. Если последовательность $\{b_k\}$ является подпоследовательностью $\{a_n\}$ и $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} b_k = A \in \overline{\mathbb{R}}$, то A называется *частичным пределом* последовательности $\{a_n\}$.



Пример. Рассмотрим последовательность $\{a_n\}$, где $a_n = (-1)^n$. Последовательности $\{b_k\} = \{a_{2k}\}$ и $\{c_k\} = \{a_{2k-1}\}$ являются подпоследовательностями $\{a_n\}$. Так как $b_k = 1$, $c_k = -1 \quad \forall k \in \mathbb{N}$, то $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = 1$, $\lim_{k \rightarrow \infty} c_k = -1$. Следовательно, числа 1 и -1 являются частичными пределами $\{a_n\}$. □

Критерий частичного предела.

Th Для любой псн-ми $\{a_n\}$ и любого $A \in \overline{\mathbb{R}}$ эквивалентны условия:

1) A - част. пр. $\{a_n\}$

2) $\forall \varepsilon > 0$ в $\mathcal{U}_\varepsilon(A)$ содержится беск. много э-тов $\{a_n\}$

3) $\forall \varepsilon > 0 \quad \forall N \quad \exists n \geq N : a_n \in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$

До-во:

(1) $\Rightarrow$ (2):

$\lceil A$ - част. предел $\{a_n\} \Rightarrow \exists \{a_{n_k}\} : \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$

т.е. $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists K_\varepsilon : \forall k \geq K_\varepsilon \hookrightarrow a_{n_k} \in \mathcal{U}_\varepsilon(A) \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0$ в $\mathcal{U}_\varepsilon(A)$ содержится беск. много э-тов $\{a_n\}$ //

(2) $\Rightarrow$ (3):

функцией $\varepsilon > 0, N \in \mathbb{N}$; (2) $\Rightarrow$ в $\mathcal{U}_\varepsilon(A)$ имеет
беск. много э-тов $\{a_n\}$, среди которых найдётся
э-т с номером $n \geq N$ (так как в $\mathcal{U}_\varepsilon(A)$ содержится бы
э-ты $n < N$ - конечное) $\Rightarrow$ (3) выполняется //

$$(3) \Rightarrow (1)$$

□ выполнено (3):

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall N \quad \exists n = n(\varepsilon, N) \geq N : a_n \in U_\varepsilon(A)$$

Построим строго возр. посл-сть $\{n_k\} \subset \mathbb{N}$ такую,

что $A = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k}$. □ $n_1 = n(1, 1)$. Пусть на шаге

$k-1$ определено зн-е $n_{k-1} \in \mathbb{N}$

$$\square \quad n_k = n\left(\frac{1}{k}, 1 + n_{k-1}\right)$$

$$n_k = n(\varepsilon, N), \text{ где } \varepsilon = \frac{1}{k}, N = 1 + n_{k-1}$$

Тогда: $n_k \geq 1 + n_{k-1} > n_{k-1}$ и $a_{n_k} \in U_{\frac{1}{k}}(A)$
 $\uparrow$
 A - ч. пр.

По индукции получим, что

определена $\{n_k\} \subset \mathbb{N} : \forall k \geq 2 \Leftrightarrow n_k > n_{k-1}$ и

$\forall k \in \mathbb{N} \Leftrightarrow a_{n_k} \in U_{\frac{1}{k}}(A) \Rightarrow \{n_k\}$ строго возр. и

$A = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} \Rightarrow A$ - числ. предел $\Rightarrow$ выполнено (1) //

Билет 11 (9)

Верхний и нижний пределы числовой п.с.м.:

Определим точные грани подмножества расширенной числовой прямой $\overline{\mathbb{R}}$.

Определение. Пусть заданы множество $L \subset \overline{\mathbb{R}}$ и элементы $m \in \overline{\mathbb{R}}$, $M \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда

$$m = \inf L \stackrel{\text{опр.}}{\iff} \begin{cases} \forall x \in L \hookrightarrow m \leq x, \\ \forall m' \in \overline{\mathbb{R}} : m' > m \exists x \in L : m' > x. \end{cases}$$

$$M = \sup L \stackrel{\text{опр.}}{\iff} \begin{cases} \forall x \in L \hookrightarrow M \geq x, \\ \forall M' \in \overline{\mathbb{R}} : M' < M \exists x \in L : M' < x. \end{cases}$$

Определение. Пусть $L \subset \overline{\mathbb{R}}$ – множество всех конечных и бесконечных (со знаком) частичных пределов последовательности $\{x_n\}$. Тогда *нижним* и *верхним пределами* последовательности $\{x_n\}$ называются соответственно

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf L, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup L.$$

Лемма:

Верхний и нижний пределы п.с.м. являются её частичными пределами.

До-во:

$\exists L \subset \overline{\mathbb{R}}$ – м-во всех частичных пределов $\{x_n\}$

$$M = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$$

Задача. $\varepsilon > 0$. По орг. sup:

$\exists x \in L, x \in U_\varepsilon(M)$. Выберем $\varepsilon' > 0$ так, что

$U_{\varepsilon'}(x) \subset U_\varepsilon(M)$; Если $M \in \mathbb{R}$ можно $\varepsilon' = \varepsilon - |M - x|$

В случае $M = +\infty, x \in \mathbb{R}$ можно $\varepsilon' = x - \frac{1}{\varepsilon}$

В случае $x = M = +\infty$ $\varepsilon' = \varepsilon$

$x \in L \Rightarrow$ по критерию чист. предела $U_{\varepsilon'}(x)$ содержит
беск. много эл-тов $\{x_n\}$

$U_{\varepsilon'}(x) \subset U_\varepsilon(M) \Rightarrow U_\varepsilon(M)$ содержит беск. много

эл-тов $\{x_n\} \Rightarrow$ по критерию чист. предела

M -чист. предел. $\{x_n\}$

Аналогично $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ - чист. пр. $\{x_n\}$

u m g

Билет 12 (10)

Теорема Коши-Вейерштрасса

Th Ограниченная псн-ть имеет хотя бы один
действительный предел.

$\Rightarrow$ b_0 :

$\exists \{x_n\}$ ограничена $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \exists a_0, b_0: \forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \in [a_0, b_0] \quad c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$$

если на $[a_0, c_0]$ содержится бесконечно много эл-тов $\{x_n\}$
то определим $[a_1, b_1] = [a_0, c_0]$

иначе на $[c_0, b_0]$ - бесконечно много $\Rightarrow$ определим $[a_1, b_1] = [c_0, b_0]$

По индукции построим для $k+1$ новый отрезок,
используя упомянутую лемму.

Тогда $[a_k, b_k]$ - псн-ть вост. отрез. $\Rightarrow$ по т. Кантора

$\exists$ общая точка $x \in \bigcap_{k \in \mathbb{N}} [a_k, b_k]$

$$b_k - a_k = \frac{b_0 - a_0}{2^k} \rightarrow 0 \text{ при } k \rightarrow \infty \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists k \in \mathbb{N}: b_k - a_k < \varepsilon \quad \left| \begin{array}{l} x \in [a_k, b_k] \\ \Rightarrow [a_k, b_k] \subset \mathcal{U}_\varepsilon(x) \end{array} \right.$$

Получаем: $\forall \varepsilon > 0 \exists k: [a_k, b_k] \subset U_\varepsilon(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0$ в $U_\varepsilon(x)$ содержится бесконечно много элементов $\{x_n\} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ в силу критерия част. предела

x - частичный предел $\{x_n\}$

ч. п. г.

Лемма 1. Если $\{x_n\}$ неограничена снизу, то $-\infty$ является ее частичным пределом; если $\{x_n\}$ неограничена сверху, то $+\infty$ является ее частичным пределом (при этом могут быть и другие частичные пределы).

Доказательство. Пусть $\{x_n\}$ неограничена сверху. Тогда для любого $N \in \mathbb{N}$ множество $\{x_n : n \geq N\}$ неограничено сверху. Поэтому $\forall \varepsilon > 0 \forall N \exists n \geq N : x_n > \frac{1}{\varepsilon}$, т.е. $x_n \in U_\varepsilon(+\infty)$. Применяя теорему 1, получаем, что $+\infty$ является частичным пределом $\{x_n\}$. Случай, когда $\{x_n\}$ неограничена снизу, рассматривается аналогично. $\square$

Теорема 3. (Обобщенная теорема Больцано–Вейерштрасса.) Любая числовая последовательность имеет конечный или бесконечный частичный предел.

Доказательство состоит в применении теоремы 2 и леммы 1.

Билет 14 (11)

Критерий Коши сходимости числовой п.м.н.:

Определение. Будем говорить, что последовательность $\{x_n\}$ – фундаментальна или удовлетворяет условию Коши, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N \forall m \geq N \hookrightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

Лемма 1. Сходящаяся последовательность фундаментальна.

Доказательство. Пусть $\{x_n\}$ – сходится к числу x . Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N \hookrightarrow |x_n - x| < \varepsilon/2$$

и, следовательно,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N \forall m \geq N \hookrightarrow$$

$$|x_n - x_m| \leq |x_n - x| + |x_m - x| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon. \quad \square$$

Лемма 2. Фундаментальная последовательность ограничена.

Доказательство. Пусть $\{x_n\}$ – фундаментальна. Возьмем $\varepsilon = 1$, тогда $\exists N : \forall n \geq N \forall m \geq N \hookrightarrow |x_n - x_m| < 1$, следовательно, $\forall n \geq N \hookrightarrow |x_N - x_n| < 1$. Определим $M = \max\{|x_1|, \dots, |x_{N-1}|, |x_N| + 1\}$. Тогда $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow |x_n| \leq M. \quad \square$

Th Критерий Коши.

$\{x_n\}$ сходится $\Leftrightarrow \{x_n\}$ - фундаментальна.

D-во: $\Rightarrow$

$\{x_n\}$ сходится $\Rightarrow$ по лемме 1 она фундаментальна

$\Leftarrow$

$\{x_n\}$ фундаментальна. По лемме 2 $\{x_n\}$ ограничена $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ по Th Фальсуско-Вейерштрассе. $\exists x \in \mathbb{R}$ - част. пр. $\{x_n\}$

Докажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$

$\exists$ задано нек. $\varepsilon > 0$. Из фундаментальности $\{x_n\}$

следует сущ. номер N такого, что

$$\forall n \geq N \quad \forall m \geq N \quad \hookrightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon/2$$

В сущ. критерия част. пр.

$$\exists m \geq N : |x - x_m| < \varepsilon/2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall n \geq N \quad \hookrightarrow |x_n - x| < |x_n - x_m| + |x_m - x| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \forall n \geq N \quad \hookrightarrow |x_n - x| < \varepsilon$$

$\Rightarrow \{x_n\}$ сходится к X

и.м.с.

Билет 16 (12)

Определение предела ф-ии в точке по Коши и по Гейне, их эквивалентность.

Определение. Пусть задано число $\delta > 0$. Проколотой δ -окрестностью элемента $x \in \overline{\mathbb{R}}$ называется множество $\overset{\circ}{U}_\delta(x) = U_\delta(x) \setminus \{x\}$.

В частности, $\overset{\circ}{U}_\delta(\pm\infty) = U_\delta(\pm\infty)$, и для любого $x_0 \in \mathbb{R}$ справедливы равенства

$$\overset{\circ}{U}_\delta(x_0) = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - x_0| < \delta\}.$$

Определение предела по Коши:

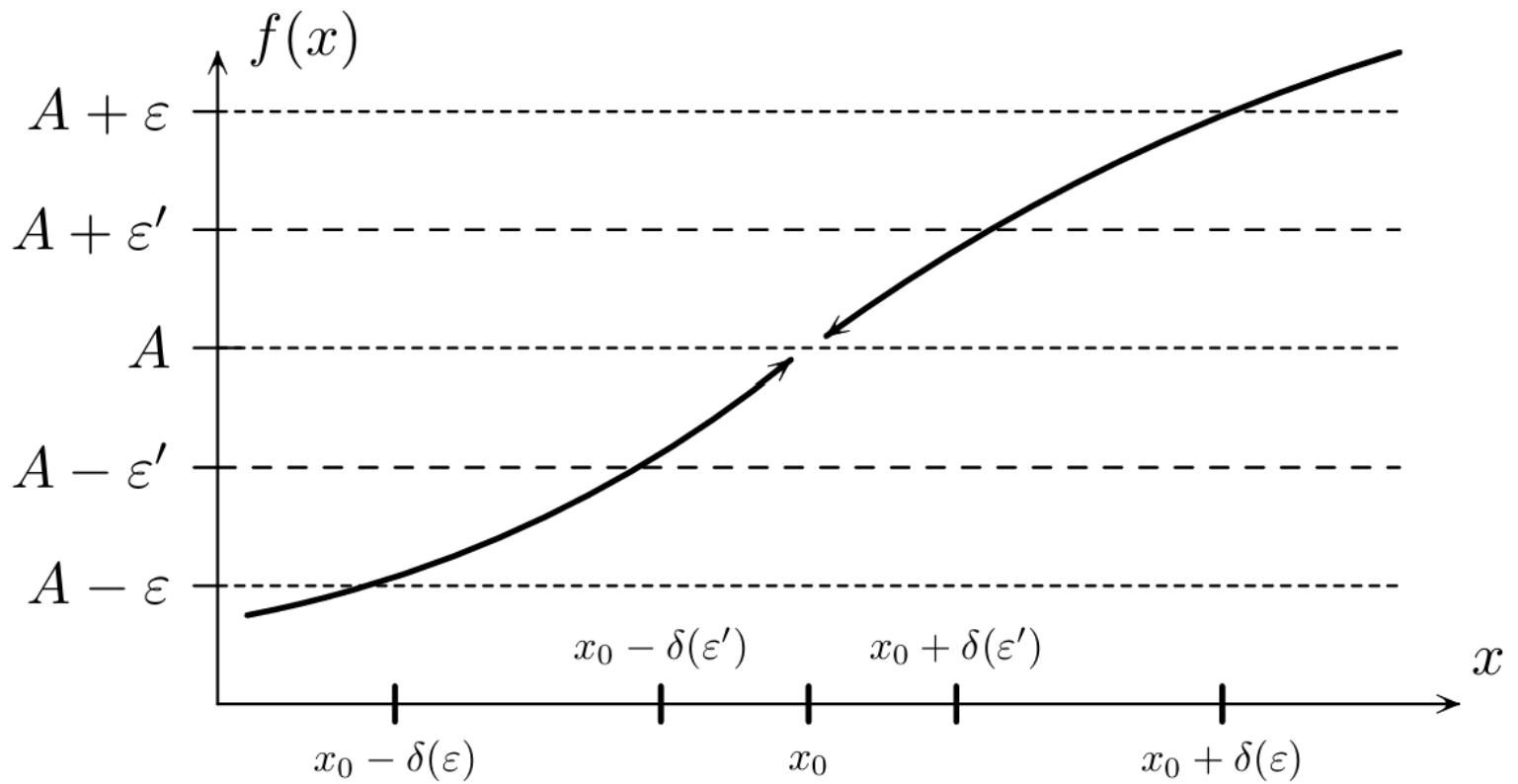
Пусть задана ф-ия $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ и заданы $A \in \overline{\mathbb{R}}$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$

и пусть $\exists \delta_0 > 0: \overset{\circ}{U}_{\delta_0}(x_0) \subset X$

тогда пишут $A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ или $f(x) \rightarrow A$ при $x \rightarrow x_0$

или.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) \in (0; \delta_0]: \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \rightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A)$$



Замечание. Условие $\delta \in (0, \delta_0]$ в формуле (1) обеспечивает то, что для любого $x \in \overset{o}{U}_\delta(x_0)$ значение $f(x)$ определено. Если $D_f = \mathbb{R}$, то вместо $\delta \in (0, \delta_0]$ в формуле (1) можно писать $\delta > 0$.

Замечание. То, как определена (и определена ли вообще) функция f в точке x_0 не влияет на $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

В частности, если $A \in \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, а функция f определена на всей числовой прямой, то

- 1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x : (0 < |x - x_0| < \delta) \hookrightarrow (|f(x) - A| < \varepsilon);$
- 2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \iff \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x : (0 < |x - x_0| < \delta) \hookrightarrow (f(x) > \frac{1}{\varepsilon});$
- 3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \iff \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x : (x < -\frac{1}{\delta}) \hookrightarrow (f(x) > \frac{1}{\varepsilon}).$

Определение в других случаях расписать самостоятельно.

Определение. Последовательность $\{x_n\}$ называется *последовательностью Гейне* в точке $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$, если

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ и

2) $x_n \neq x_0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Определение предела по Гейне

Задана $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ и заданы $A \in \overline{\mathbb{R}}, x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$

причем $\exists \delta_0 > 0 : \dot{U}_{\delta_0}(x_0) \subset X$

тогда пишут $A = \lim_{x_n \rightarrow \infty} f(x)$, если $\forall$ посл.-ии Гейне

$\{x_n\} \subset X$ предел. посл.-ии $\{f(x_n)\}$ сущ. и равен A .

Th Определения Коши и Гейне эквивалентны

Д-во: Пусть задана $f: X \rightarrow \mathbb{R}$; $x_0, A \in \overline{\mathbb{R}} \quad \dot{U}_{\delta_0}(x_0) \subset X$

Коши $\Rightarrow$ Гейне |:

$\exists A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ по Коши $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta \in (0; \delta_0]: \forall x \in \dot{U}_{\delta}(x_0) \Leftrightarrow f(x) \in U_{\varepsilon}(A) \quad (1)$$

Пусть $\{x_n\} \subset X$ - произв. послед-ть Тейне в м. x_0

По опр $\lim$ и в след условии $x_n \neq x_0$ имеем:

$$\forall \delta > 0 \exists N: \forall n > N \hookrightarrow x_n \in \dot{U}_\delta(x_0) \quad (2)$$

применение (2) к δ_{ε} (1) $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n > N \hookrightarrow f(x_n) \in U_\varepsilon(A) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A \Rightarrow A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \text{ по Тейне}$$

Тейне $\Rightarrow$ Коши | (от противного)

$$\exists A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \text{ по Тейне, но не по Коши.}$$

Против

$$\exists \varepsilon > 0: \forall \delta \in (0; \delta_0] \exists x \in \dot{U}_\delta(x_0): f(x) \notin U_\varepsilon(A) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists \varepsilon > 0: \forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in \dot{U}_{\delta_0/n}(x_0): f(x_n) \notin U_\varepsilon(A)$$

Из условия $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow x_n \in \dot{U}_{\delta_0/n}(x_0)$ следует, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \text{ и } x_n \neq x_0 \Rightarrow \text{имеем послед-ть Тейне}$$

$\{x_n\} \subset X$ такую, что $f(x_n) \not\rightarrow A$ при $n \rightarrow \infty$

противоречие //

Билет 17 (13)